

Exercice 16

1) Montrer que f est continue en 1.

Méthode : en un point où l'expression de f change, la continuité se lit sur trois quantités : $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ et $f(1)$, qui doivent coïncider.

Calculons $f(1)$: comme $1 \geq 1$, c'est la seconde expression qui s'applique, $f(1) = \sqrt{1-1} - 1 = \sqrt{0} - 1$.

$$f(1) = -1$$

Limite à gauche : pour $x < 1$, $f(x) = x^2 - x - 1$, fonction polynôme.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1^2 - 1 - 1 = -1$$

Limite à droite : pour $x > 1$, $f(x) = \sqrt{x-1} - 1$; quand $x \rightarrow 1^+$, $x-1 \rightarrow 0^+$ donc $\sqrt{x-1} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0 - 1 = -1$$

Les trois quantités valent -1 : elles sont égales.

$\Rightarrow f$ est continue en 1

2) Étudier la dérivabilité de f à gauche en 1 et donner l'équation de la demi-tangente à gauche.

Méthode : f est dérivable à gauche en a lorsque le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite finie quand $x \rightarrow a^-$; cette limite est alors $f'_g(a)$.

Formons le taux d'accroissement pour $x < 1$, avec $f(1) = -1$: $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{x^2 - x - 1 - (-1)}{x - 1}$.

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{x^2 - x}{x - 1}$$

Factorisons le numérateur : $x^2 - x = x(x - 1)$.

Simplifions par $x - 1$, non nul puisque $x < 1$: $\frac{x(x - 1)}{x - 1} = x$.

Quand $x \rightarrow 1^-$, ce taux tend vers 1 : la limite est finie.

$$f'_g(1) = 1$$

$\Rightarrow f$ est dérivable à gauche en 1

Écrivons la demi-tangente à gauche au point $A(1 ; -1)$: $y = f'_g(1)(x - 1) + f(1) = 1 \times (x - 1) - 1$.

$$y = x - 2 \quad \text{pour } x \leq 1$$

3) Étudier la dérivabilité de f à droite en 1 et interpréter graphiquement.

Formons le taux d'accroissement pour $x > 1$: $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x-1} - 1 - (-1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x-1}}{x - 1}$.

Simplifions en écrivant $x - 1 = (\sqrt{x-1})^2$: $\frac{\sqrt{x-1}}{(\sqrt{x-1})^2} = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$.

Quand $x \rightarrow 1^+$: $\sqrt{x-1} \rightarrow 0^+$, donc le quotient tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = +\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 1

La limite du taux est infinie : le coefficient directeur des sécantes «explose».

⇒ $\mathcal{C}_f$ admet au point $A(1; -1)$ une demi-tangente verticale, dirigée vers le haut

4) f est-elle dérivable en 1 ?

Méthode : f est dérivable en a si et seulement si $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$ existent tous deux et sont égaux.

D'après 2), $f'_g(1) = 1$; d'après 3), le taux de droite tend vers $+\infty$, donc $f'_d(1)$ n'existe pas.

⇒ f n'est pas dérivable en 1

Les deux demi-tangentes en $A(1; -1)$ sont distinctes — l'une de coefficient directeur 1, l'autre verticale : $\mathcal{C}_f$ présente en A un point anguleux.

5) Déterminer $f'(x)$ sur $] - \infty, 1[$ puis sur $]1, +\infty[$.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, valable là où $u > 0$.

Sur $] - \infty, 1[$: $f(x) = x^2 - x - 1$ est une fonction polynôme, donc dérivable, et l'on dérive terme à terme.

$$f'(x) = 2x - 1 \quad \text{sur }] - \infty, 1[$$

Sur $]1, +\infty[$: $f(x) = \sqrt{u(x)} - 1$ avec $u(x) = x - 1 > 0$ et $u'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} \quad \text{sur }]1, +\infty[$$

6) Soit g la restriction de f à $]1, +\infty[$. Montrer que g réalise une bijection de $]1, +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $g(I)$, dont les bornes sont les valeurs ou les limites de g aux bornes de I .

Pour tout $x \geq 1$, $g(x) = \sqrt{x-1} - 1$.

Continuité : g est continue sur $]1, +\infty[$ comme composée et somme de fonctions continues.

Stricte monotonie : d'après 5), $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} > 0$ sur $]1, +\infty[$; g est donc strictement croissante sur $]1, +\infty[$.

Calculons les bornes de l'image : $g(1) = \sqrt{0} - 1 = -1$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ puisque $\sqrt{x-1} \rightarrow +\infty$.

x	1	$+\infty$
$g'(x)$		+
g	-1	$+\infty$

⇒ g réalise une bijection de $]1, +\infty[$ sur $J = [-1, +\infty[$

7) Déterminer $g^{-1}(x)$ pour $x \in J$, puis étudier la dérivabilité de g^{-1} en -1 et interpréter.

Méthode : pour expliciter la réciproque, on résout $y = g(x)$ d'inconnue x , en tenant compte des conditions $x \geq 1$ et $y \geq -1$.

Résolvons $y = \sqrt{x-1} - 1$ avec $x \geq 1$ et $y \geq -1$.

$y + 1 = \sqrt{x-1}$, quantité positive puisque $y \geq -1$.

Élevons au carré, les deux membres étant positifs : $(y + 1)^2 = x - 1$.

$x = (y + 1)^2 + 1$

Échangeons les rôles de x et y pour écrire la réciproque :

$$g^{-1}(x) = (x + 1)^2 + 1 \quad \text{sur } J = [-1, +\infty[$$

Contrôle : $g^{-1}(g(x)) = (\sqrt{x-1} - 1 + 1)^2 + 1 = (x - 1) + 1 = x$. ✓

Étutions la dérivabilité en -1 : g^{-1} est une fonction polynôme, donc dérivable sur J , en particulier (à droite) en -1 .

$(g^{-1})'(x) = 2(x + 1)$, donc $(g^{-1})'(-1) = 2 \times 0 = 0$.

$$(g^{-1})'(-1) = 0$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_{g^{-1}}$ **admet au point** $B(-1; 1)$ **une demi-tangente horizontale**

Cohérence : $\mathcal{C}_{g^{-1}}$ est la symétrique de $\mathcal{C}_g$ par rapport à la droite $y = x$; cette symétrie échange les directions verticale et horizontale, et transforme donc la demi-tangente verticale de $\mathcal{C}_g$ en $A(1; -1)$ en la demi-tangente horizontale de $\mathcal{C}_{g^{-1}}$ en $B(-1; 1)$. ✓